

Trabajo Práctico Obligatorio (TPO) - Proceso de Desarrollo de Software

1. Objetivo del TPO

El objetivo de este trabajo práctico es aplicar los conceptos del **Proceso Unificado (RUP)** para concebir y diseñar la **arquitectura** de una aplicación de software. Siguiendo un enfoque **iterativo e incremental**, **centrado en la arquitectura** y **guiado por Casos de Uso**, los estudiantes deberán diseñar una solución de software que sea flexible, mantenible y escalable.

El foco no estará en la implementación final, sino en la **calidad del diseño**, la **justificación de las decisiones arquitectónicas** y la **comunicación de la solución** a través de artefactos como diagramas UML y Casos de Uso.

2. Requisitos Generales

- **Grupos:** El trabajo se realizará en grupos de **máximo 3 alumnos**.
- **Temática del Proyecto:** Para unificar los criterios de evaluación y enfocar el trabajo en el proceso de diseño, todos los grupos trabajarán sobre el mismo caso de negocio: "**LogiSmart - Plataforma de Optimización Logística para PyMEs**", presentado en la práctica de la Clase 1.
- **Tecnología:** La implementación no es el foco, pero el diseño debe ser expresado principalmente a través de **diagramas UML** (Clases, Secuencia, Casos de Uso) y complementado con la descripción de los Casos de Uso y la justificación de las decisiones de diseño.
- **Herramientas:** Se recomienda el uso de herramientas de diagramado como draw.io (diagrams.net), Lucidchart, StarUML o similares.

3. Entregas por Hito (Proceso Iterativo)

El TPO se construirá de manera **incremental**, siguiendo las fases del Proceso Unificado. Cada práctica de clase constituirá un hito de avance del proyecto, generando artefactos que evolucionarán en cada iteración.

Clase	Entregable Principal (Artefacto RUP)
1	Análisis de Dominio y Casos de Uso: Documento de Visión y Alcance, incluyendo catálogo y descripción de Casos de Uso, Atributos de Calidad y Riesgos.
2	Análisis de Calidad y Deuda Técnica: Identificación de "bad smells" o antipatronos en un diseño inicial y propuesta de refactoring.
4	Modelo de Dominio con GRASP (I): Primer borrador del diagrama de clases aplicando los principios de Expert y Creator.
5	Refinamiento con GRASP (II): Evolución del diagrama de clases y secuencia aplicando Controller, High Cohesion y Low Coupling.
6	Aplicación de Patrones Creacionales (I): Integración de Singleton o Factory Method en el diseño.
7	Aplicación de Patrones Creacionales (II): Integración de Abstract Factory o Builder. Justificación de la elección.
9	Aplicación de Patrones Estructurales (I): Integración de Adapter, Bridge o Composite.
10	Aplicación de Patrones Estructurales (II): Integración de Decorator, Facade o Proxy.
11	Aplicación de Patrones de Comportamiento (I): Integración de Chain of Responsibility o Command.
12	Aplicación de Patrones de Comportamiento (II): Integración de Iterator, Mediator u Observer.

Clase	Entregable Principal (Artefacto RUP)
13	Aplicación de Patrones de Comportamiento (III): Integración de State, Strategy o Template Method.
14	Diseño de la Capa de Persistencia: Diagrama de clases para la capa de datos aplicando patrones como Repository o Data Mapper. Integración y Diagramas de Secuencia Clave: Diagramas de secuencia que muestren la colaboración de objetos para un caso de uso complejo.
16 y 17	Entrega y defensa del TPO.

4. Criterios de Evaluación

- **Correcta aplicación de los principios del Proceso Unificado (RUP):** Enfoque iterativo, guiado por casos de uso y centrado en la arquitectura.
- **Calidad y Correcta Aplicación de Conceptos:** Uso adecuado de principios (SOLID, GRASP) y patrones de diseño (GoF).
- **Justificación de Decisiones Arquitectónicas:** Capacidad para explicar *por qué* se eligió un determinado patrón o se tomó una decisión de diseño para satisfacer un atributo de calidad específico.
- **Claridad y Coherencia del Diseño:** El diseño debe ser comprensible, consistente y resolver los Casos de Uso planteados.
- **Calidad de la documentación:** Claridad de los diagramas, completitud de los artefactos (Casos de Uso, etc.) y profesionalismo en la presentación.
- **Progreso Incremental:** Cumplimiento y calidad de las entregas en cada hito.